02.22

2290 IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING, VOL. 57, NO. 4, APRIL 2019

Deep Few-Shot Learning for Hyperspectral Image Classification

Bing Liu, Xuchu Yu, Anzhu Yu, Pengqiang Zhang, Gang Wan, and Ruirui Wang

remote sensing MDPI

Article

Deep Relation Network for Hyperspectral Image Few-Shot Classification

Kuiliang Gao [1,*], Bing Liu [1], Xuchu Yu [1], Jinchun Qin [2] and Pengqiang Zhang [1] and Xiong Tan [1]

1 Information Engineering University, Zhengzhou 450001, China
2 Xi'an Research Institute of Surveying and Mapping, Xi'an 710054, China
* Correspondence: 311405000803@home.hpu.edu.cn

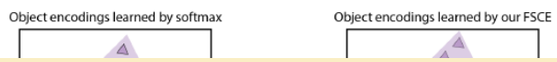
check for

FSCE: Few-Shot Object Detection via Contrastive Proposal Encoding

Bo Sun[1], Banghuai Li[2*], Shengcai Cai[2], Ye Yuan[2], and Chi Zhang[2]
[1]University of Southern California
[2]MEGVII Technology
bos@usc.edu, {libanghuai,caishengcai,yuanye,zhangchi}@megvii.com

2021

Abstract



https://blog.csdn.net/weixin_42402402/article/details/108276157?spm=1001.2014.3001.5501

03.23

https://github.com/redleafnew/Chinese-std-GB-T-7714-related-csl

README.md 添加样式警告的说明（#127） last week

README.md

GB/T 7714—2015 相关的 CSL 样式

- GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》（PDF）
- GitHub 仓库：https://github.com/redleafnew/Chinese-STD-GB-T-7714-related-csl
- Gitee 镜像：https://gitee.com/redleafnew00/Chinese-STD-GB-T-7714-related-csl（自动同步）

CSL文件名说明：

0开头为 china-national-standard-gb-t-7714-2015-numeric.csl或001gb-t-7714-2015-author-date-bilingual.csl基础修改的样式；

1开头为数字格式期刊样式；

2开头为作者年代期刊样式；

3开头为Note期刊样式；

4开头为学位论文样式；

5开头为其它样式。

`csl` 文件的下载及添加

所有 `csl` 文件

https://zhuanlan.zhihu.com/p/160833520

赞同 157

分享

文献综述是什么？如何撰写文献综述？

爱看综艺的女博士
机械专业博士，现苦逼青椒一枚。公众号：爱看综艺的女博士。

+ 关注她

157 人赞同了该文章

好久没更新了，更新一下知乎证明我还在。

▲温馨提示：本文主要适用于本科毕业论文，进入硕士阶段不久的小朋友也可以选择性参考，当然也欢迎各位成熟的硕士和博士老可爱批评指正。

虽然很多同学的论文都写完了，这时候提这个问题感觉有点迟了。但是最近还是有小可爱问我这个问题，所以本着迟到总比不到强的准则（拖延症的日常自我安慰），今天就来聊一下**文献综述是什么以及如何撰写文献综述**，希望能够给各位还没有完成这部分内容的同学一点启示。

标题	创建者	年
HTD-Net: A Deep Convolutional Neural Network for Target Detection in Hyperspectral Imagery	Gaigai Zhan...	20
HTD-Net__Gaigai Zhang et al_2020.pdf		
高光谱目标探测的进展与前沿问题	张	20
基于StOMP稀疏方法的高光谱图像目标检测	赵 等	20

这篇文章要读，可以作为相关网络分类那篇文章，实验设计的参考

Relation

ct Dete... | A Hyperspe... × | 高光谱目标... | 深度学习下...

455 A Hyperspectral Target Detection Framework With Subtraction Pixel Pair Features__Jinming Du_Zhiyong Li_2018.pdf 174%

这篇文章总结了高光谱目标检测的传统方法

传统方法：稀疏表达

IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN SIGNAL PROCESSING, VOL. 5, NO. 3, JUNE 2011 629

从这篇文章中引用的稀疏表达的概念

Sparse Representation for Target Detection in Hyperspectral Imagery

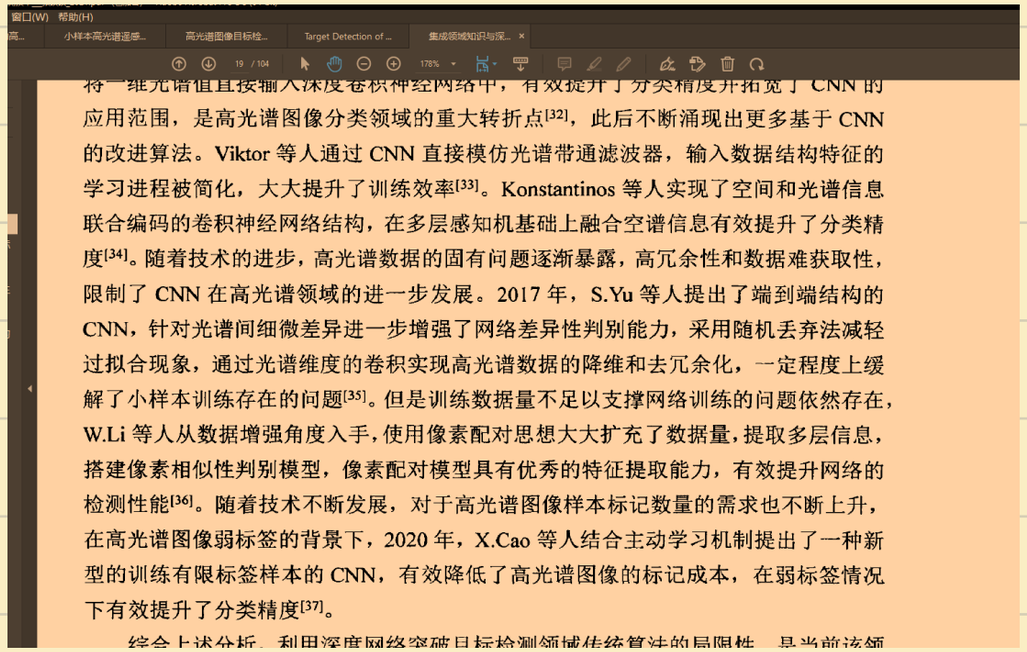
Yi Chen, Nasser M. Nasrabadi, *Fellow, IEEE*, and Trac D. Tran, *Senior Member, IEEE*

谱完成目标检测任务，并且近年来基于卷积神经网络的技术应用到高光谱遥感影像的研究已经受到越来越多的关注，在分类和异常检测上取得了重大成果[56][57]，但仍然存在一些核心问题未解决。高光谱遥感影像数据量庞大，可用于网络训练的样本少，样本数据的不足将会无法驱动卷积神经网络的训练与学习，当网络层数加深时，网络的固有参数多，参与训练的样本不足容易出现过拟合的问题，影响最终的检测结果，同时考虑到高光谱图像特殊的成像过程，如果人工标注标签需要巨大的物力和人力，过程缓慢，而且人工标注容易出现错误等情况，于是，有人提出利用迁移学习的方法，解决网络学习过程中遇到的训练样本不足，模型训练慢的问题。李伟等人[58]提出迁移深层的卷积网络用于高光谱图像的异常检测，以固定窗口的中心像素与其他像素的差值作为网络的输入，经过训练好的网络得到当前像素与周围相似度分数来判断是否为异常点。最终在两组真实的高光谱图像数据集上进行测试，结果表明 CNND (CNN-based Detection)的检测准确性比 SRD、CRD (Collaborative Representation-based Detector) 都好，并且检测速度比 CRD 快了 3 倍。Du B 等人[59]提出基于迁移学习的无监督高光谱目标检测方法，整个检测过程包括背景目标分离模块和分割模块，其中分离部分是利用光谱间的差异将目标从背景中分离出来的，两个模块需要的无标签样本数据都是通过迁移学习的方法获取的。

空谱特征联合进行目标检测的方法既能充分利用 HSI 的空间结构信息，又不丢失

解静硕士论文

迁移学习



将一维光谱值直接输入深度卷积神经网络中，有效提升了分类精度并拓宽了 CNN 的应用范围，是高光谱图像分类领域的重大转折点[32]，此后不断涌现出更多基于 CNN 的改进算法。Viktor 等人通过 CNN 直接模仿光谱带通滤波器，输入数据结构特征的学习进程被简化，大大提升了训练效率[33]。Konstantinos 等人实现了空间和光谱信息联合编码的卷积神经网络结构，在多层感知机基础上融合空谱信息有效提升了分类精度[34]。随着技术的进步，高光谱数据的固有问题逐渐暴露，高冗余性和数据难获取性，限制了 CNN 在高光谱领域的进一步发展。2017 年，S.Yu 等人提出了端到端结构的 CNN，针对光谱间细微差异进一步增强了网络差异性判别能力，采用随机丢弃法减轻过拟合现象，通过光谱维度的卷积实现高光谱数据的降维和去冗余化，一定程度上缓解了小样本训练存在的问题[35]。但是训练数据量不足以支撑网络训练的问题依然存在，W.Li 等人从数据增强角度入手，使用像素配对思想大大扩充了数据量，提取多层信息，搭建像素相似性判别模型，像素配对模型具有优秀的特征提取能力，有效提升网络的检测性能[36]。随着技术不断发展，对于高光谱图像样本标记数量的需求也不断上升，在高光谱图像弱标签的背景下，2020 年，X.Cao 等人结合主动学习机制提出了一种新型的训练有限标签样本的 CNN，有效降低了高光谱图像的标记成本，在弱标签情况下有效提升了分类精度[37]。

综合上述分析，利用深度网络突破目标检测领域传统算法的局限性，是当前该领

高光谱 数据存在的问题

张改改 硕士论文

D2.25

哔哩哔哩 wangshusen关于
few-shot learning的课程

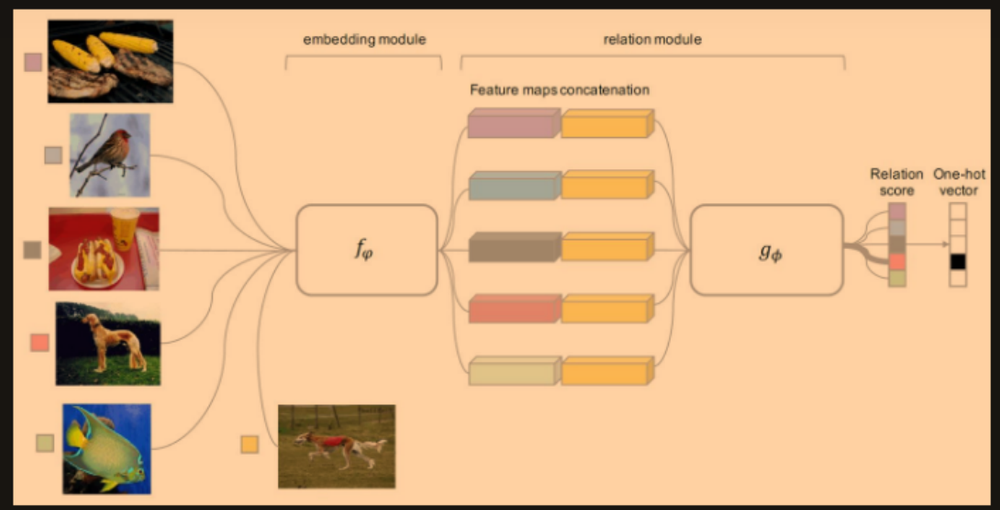
https://zhuanlan.zhihu.com/p/443661283

提出关系网络的那篇文章

https://zhuanlan.zhihu.com/p/443661283

GitHub MurphyHou Murphy 知识库 - 飞书云文档

知乎 ··· 写文章



【Meta-Learning】Relation Network详解

周威
东南大学 工学博士在读

+ 关注他

24 人赞同了该文章

1 前言

关于Meta Learning领域相关文章的解析，之前已经做过一些了，链接具体如下：

- （1）基于优化的方法

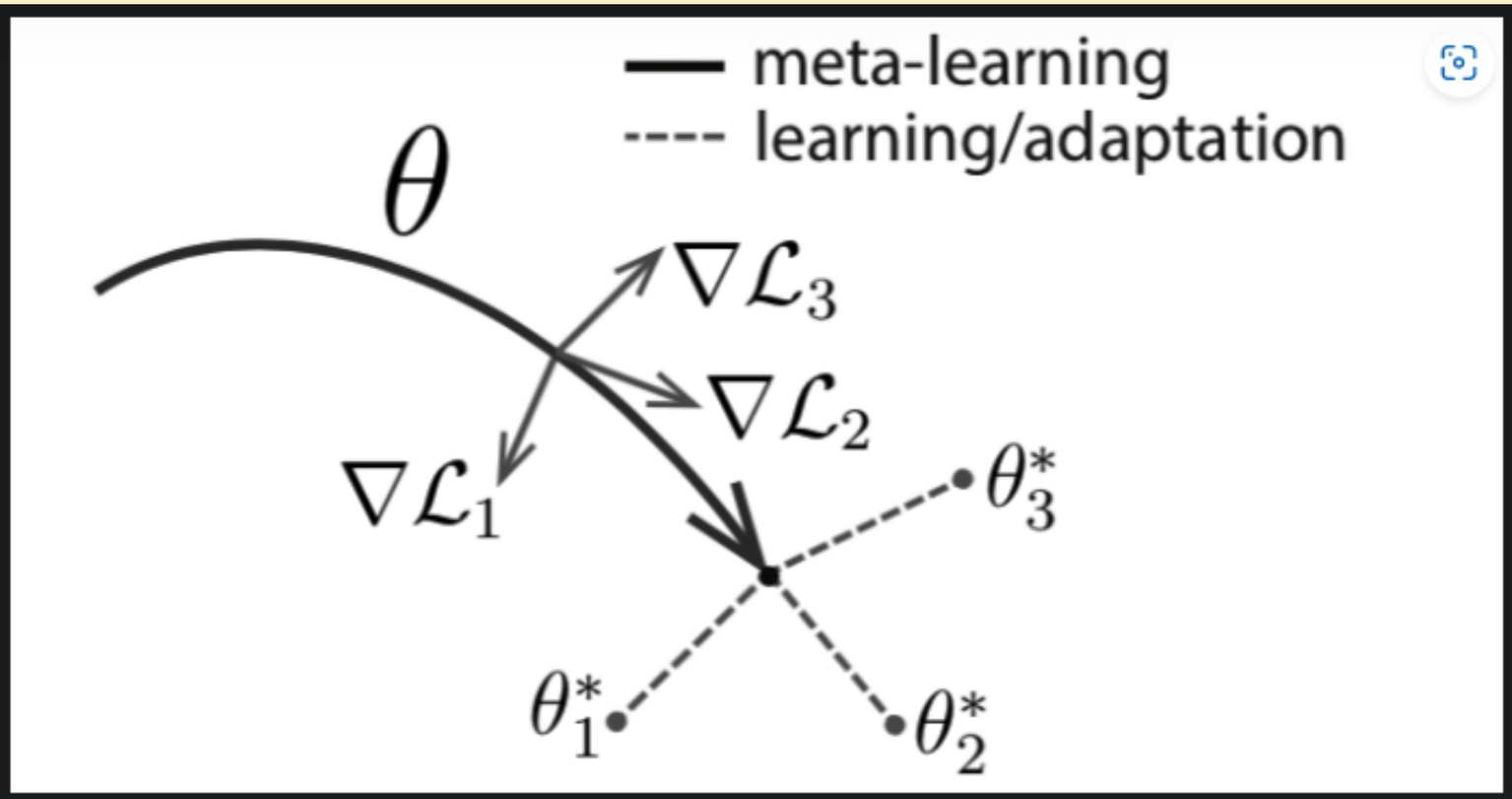
周威：[meta-learning] 对MAML的深度解析
286 赞同 · 35 评论 文章

1 / 17 200%

《北京航空航天大学学报》网络首发论文

题目：基于元学习的小样本遥感图像目标检测
作者：李红光，王玉峰，杨丽春
DOI：10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0637
收稿日期：2022-07-26
网络首发日期：2022-11-07
引用格式：李红光，王玉峰，杨丽春．基于元学习的小样本遥感图像目标检测[J/OL]．北京航空航天大学学报. https://doi.org/10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0637

小样本目标检测的过程值得参考！！



https://zhuanlan.zhihu.com/p/136975128

元学习简介

一文入门元学习（Meta-Learning）（附代码）

凉爽的安迪
腾讯 算法工程师

已关注

丹尼尔小博士等 2,530 人赞同了该文章

写在前面：迄今为止，本文应该是网上介绍**【元学习（Meta-Learning）】**最通俗易懂的文章了（保命），主要目的是想对自己对于元学习的内容和问题进行总结，同时为想要学习Meta-Learning的同学提供一下简单的入门。笔者挑选了经典的paper详读，看了李宏毅老师深度学习课程元学习部分，并附了MAML的代码。为了通俗易懂，我将数学推导和工程实践分开两篇文章进行介绍。如果看不懂，欢迎来捶我（）~~

如果大家觉得有帮助，可以帮忙点个赞或者收藏一下，这将是我继续分享的动力~

首发于
深度学习小站

写文章

https://zhuanlan.zhihu.com/p/57864886

Model-Agnostic Meta-Learning （MAML）模型介绍及算法详解

徐不知
生如逆旅，一苇以航。

+ 关注他

周威、丹尼尔小博士等 1,448 人赞同了该文章

MAML在学术界已经是非常重要的模型了，论文**Model-Agnostic Meta-Learning for Fast Adaptation of Deep Networks**自2017年发表至今已经收获了400+的引用。由于当前网上关于MAML的中文介绍少之又少，可能很多小伙伴对其还不是特别理解。所以今天我整理了这段时间来的学习心得，与大家分享自己对MAML的认识与理解。MAML可以用于Supervised Regression and Classification以及Reinforcement Learning。由于我对强化学习不是特别了解，因此这篇文章，均是基于MAML在Supervised Regression and Classification中的运用。

一、一些相关概念的介绍

在原论文中，作者直接引用了许多元学习相关的概念，例如 **meta-learning, model-agnostic, N-way K-shot, tasks**等等，其中有些概念在MAML中还有特殊的含义。在此，我尽量用通俗易懂的方式对这些概念为大家做一个介绍。

(1) meta-learning

meta-learning即元学习，也可以称为“**learning to learn**”。常见的深度学习模型，目的是学习一个用于预测的数学模型。而元学习面向的不是学习的结果，而是学习的过程。其学习的不是一个直接用于预测的数学模型，而是学习“如何更快更好地学习一个数学模型”。

举一个现实生活的例子。我们教小朋友读英语时，可以直接让他们模仿apple、banana的发音。但是他们很快又会遇到新的单词，例如strawberry，这是小朋友就需要重新听你的发音，才能正确地读出这个新单词。我们换一种方式，这一次我们不教每个单词的发音，而是教音标的发音，从此

小样本学习中的一些基本概念

Ming
hopeness

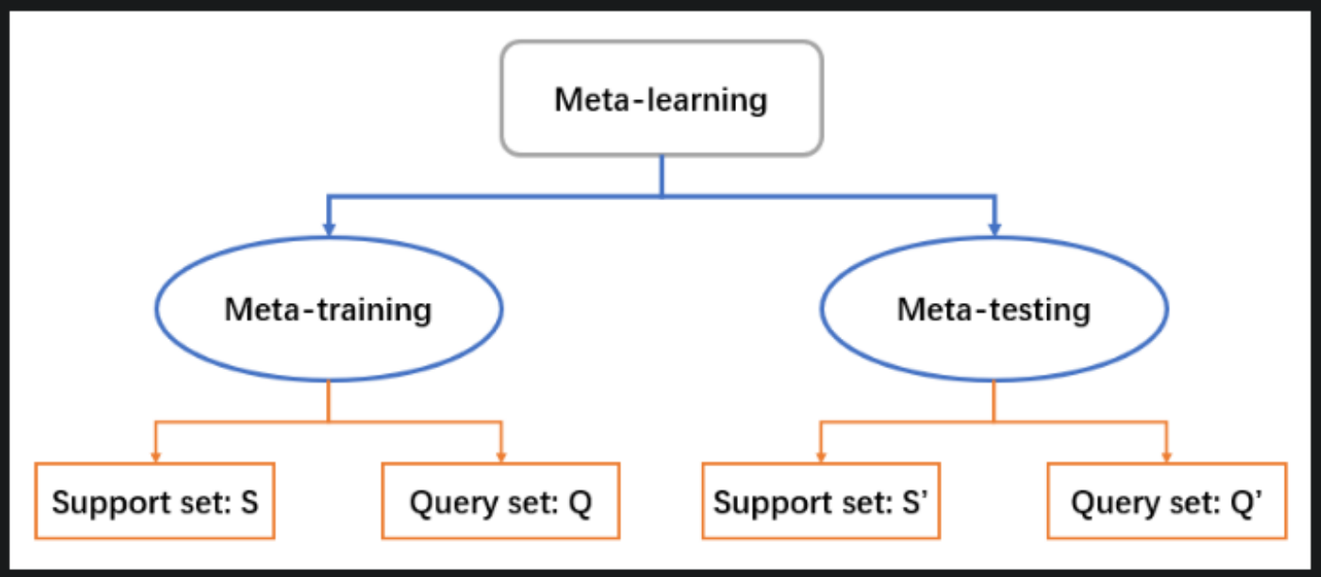
+ 关注他

臭咸鱼、丹尼尔小博士等 280 人赞同了该文章

小样本学习（Few-Shot Learning，以下简称 FSL ）用于解决当可用的数据量比较少时，如何提升神经网络的性能。

初学 FSL 时，有很多概念没有弄明白，以下对这些概念做一个简单的阐释。

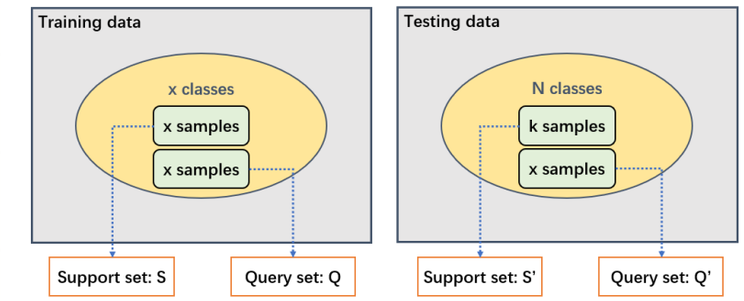
在 FSL 中，经常用到的一类方法被称为 Meta-learning。和普通的神经网络的训练方法一样，Meta-learning 也包含训练过程和测试过程，但是它的训练过程被称作 Meta-training 和 Meta-testing，如下图所示：



在 Meta-learning 方法中，原始的训练数据集和测试数据集都必须要进行特殊的处理。从上图可以看到，在 Meta-training 的过程中，会用到两个数据集：Support set S 和 Query set Q （它们的作用将会在稍后介绍）；同样，Meta-testing 的过程也会用到两个数据集：Support set S' 和 Query set Q'。

https://zhuanlan.zhihu.com/p/84290146

• N-way k-shot:



成长印记

首页 关于 标签 分类

基于图论表示的高光谱波段选择方法（GRBS)论文笔记

发表于 2018-05-10 | 更新于 2020-12-30 | 分类于 高光谱

1. 为什么要进行波段选择

高光谱图像一般通过连续的一百个或数百个窄观测波段，采集目标物在可见光近红外波段的反射能量信息。因此数据特点就是具备高谱段维度。这一点既是高光谱图像的优势，使高光谱图像能够根据连续的光谱曲线对地物有极强

https://whuhenry.github.io/posts/2d746d7d/

波段选择方法

这个人的博客之前看过

博客作者对高光谱图像的“波段选择”这个研究方向有点研究

https://blog.csdn.net/googledevs/article/details/106798267

https://zhuanlan.zhihu.com/p/363792639

meta-dataset 小样本学习数据

[转]Meta-Dataset：为小样本学习而构建的数据集

白小鱼
科技盐究员

+ 关注他

赞同 56

分享

丹尼尔小博士等 56 人赞同了该文章

深度学习在一系列颇具挑战性的难题上取得了突出成果，但其成功往往依赖于大量手动标注的训练数据。这一限制激发了研究人员的兴趣，即从较少样本中学习。其中一个很好的示例是小样本图像分类，即从少量代表性图像中学习新的分类。

> 版权声明：
> 本文为转载文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
> 本文链接：**推出 Meta-Dataset：为小样本学习而构建的数据集**
> *文 / 学生研究员 Eleni Triantafillou 和高级研究员 Vincent Dumoulin，Google Research*

- 手动标注的训练数据

ai.googleblog.com/2019/...

3.2 基于元学习的方法

元学习的目的是让模型获得一种学习能力，这种学习能力可以让模型自动学习到一 些元知识。元知识指在模型训练过程之外可以学习到的知识，比如模型的超参数、神经网络的初始参数、神经网络的结构和优化器等。

> **神经图灵机**：Graves A, Wayne G, Danihelka I. Neural turing machines. arXiv preprint arXiv:1410.5401, 2014.
> **基于记忆增强的神经网络（MANN）**：Santoro A, Bartunov S, Botvinick M, et al. One-shot learning with memory-augmented neural networks. arXiv preprint arXiv: 1605.06065, 2016.
> **元网络**：Munkhdalai T, Yu H. Meta networks. International Conference on Machine Learning. In: Proc. of the PMLR. 2017. 2554−2563.
> **未知模型的元学习方法（MAML）**：Finn C, Abbeel P, Levine S. Model-agnostic meta-learning for fast adaptation of deep networks. In: Proc. of the 34th Int' l Conf. on Machine Learning, Vol.70. 2017. 1126−1135.
> **未知任务元学习法（TAML）**：Jamal MA, Qi GJ. Task agnostic meta-learning for few-shot learning. In: Proc. of the IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition. 2019. 11719−11727.
> **基于注意力机制的未知任务元学习法（ATAML）**：Xiang J, Havaei M, Chartrand G, et al. On the importance of attention in meta-learning for few-shot text classification. arXiv preprint arXiv:1806.00852, 2018.
> **MAML改进**：Sun Q, Liu Y, Chua TS, et al. Meta-transfer learning for few-shot learning. In: Proc. of the IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition. 2019. 403−412.
> **MAML改进**：Liu Y, Sun Q, Liu AA, et al. LCC: Learning to customize and combine neural networks for few-shot learning. arXiv preprint arXiv:1904.08479, 2019.
> **任务感知特征嵌入网络(TAFE-Net)**：Wang X, Yu F, Wang R, et al. TAFE-Net: Task-aware feature embeddings for low shot learning. In: Proc. of the IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition. 2019. 1831−1840.
> **利用优化器的元学习模型**：Ravi S, Larochelle H. Optimization as a model for few-shot learning. In: Proc. of the ICLR. 2016.
> **基于注意力机制的权重生成器**：Gidaris S, Komodakis N. Dynamic few-shot visual learning

https://zhuanlan.zhihu.com/p/389781532

https://blog.csdn.net/weixin_37589575/article/details/92801610

好文！！！

3.度量学习 (Metric Learning)

主要可以 评论 笔记 ng a Similarity Metric Discriminatively, with Application to Face Verification.》，《Siamese neural networks for one-shot ition》，《Siamese neural networks for one-shot image recognition》，《Matching networks for one shot learning》，《Prototypical Networks for Few-shot Learning》，《Learning to Compare: Relation Network for Few-Shot Learning》。

核心思想：学习一个 embedding 函数，将输入空间（例如图片）映射到一个新的嵌入空间，在嵌入空间中有一个相似性度量来区分不同类。我们的先验知识就是这个 embedding 函数，在遇到新的 task 的时候，只将需要分类的样本点用这个 embedding 函数映射到嵌入空间里面，使用相似性度量比较进行分类。

https://blog.csdn.net/qq_39328436/article/details/120698785

云服务 猿如意 机器学习 搜索 会员中心

【小样本基础】元学习（Meta Learning）为什么能解决小样本问题（Few-shot Learning）：一个例子搞懂

分类专栏

原创 vector<> 已于 2022-03-16 11:07:18 修改 2650 收藏 22 版权

分类专栏： # 小样本 文章标签： 机器学习 小样本学习 元学习

小样本 专栏收录该内容 ¥49.90 ~~¥99.00~~ 28 订阅 28 篇文章 订阅专栏 超级会员免费看

元学习（meta learning）是解决小样本问题非常重要的一个方法

在小样综述*Generalizing from a Few Examples: A Survey on Few-shot Learning* 中对元学习有这样的描述：

> 经过一组训练任务得到多个网络参数，使得所有网络的损失最小。用另一组不相交的任务来训练模型的泛化能力，这组任务的平均损失就是元学习的测试误差。

https://www.jianshu.com/p/382b51f1e74f

https://github.com/floodsung/LearningToCompare_FSL

简书 首页 下载APP 会员 IT技术 搜索 登录 注册 写文章

代码实现（5）Relation Network for Few-Shot Learning

续袁 关注 IP属地: 北京

2019.08.06 18:51:09 字数 257 阅读 4,098

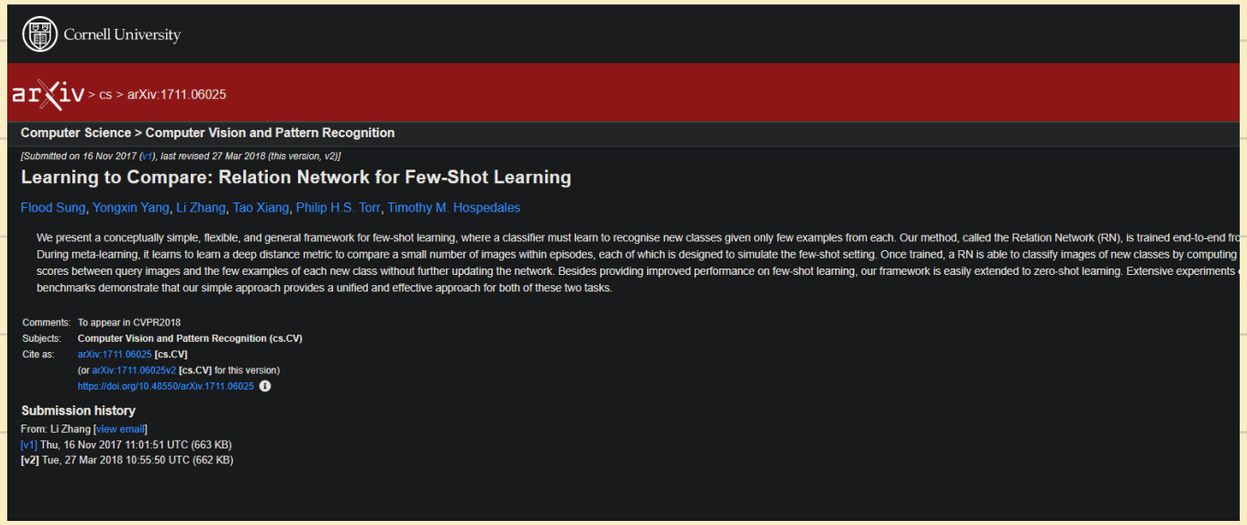
1.环境要求

(1) Pytorch 1.0
(2) python 3.6
(3) numpy
(4) scipy
(5) matplotlib
(6) torchvision
(7) PIL (高版本的Python安装pillow)

1.2

```
conda install torchvision -c pytorch
```

2. 代码运行



Cornell University

arXiv > cs > arXiv:1711.06025

Computer Science > Computer Vision and Pattern Recognition

[Submitted on 16 Nov 2017 (v1), last revised 27 Mar 2018 (this version, v2)]

Learning to Compare: Relation Network for Few-Shot Learning

Flood Sung, Yongxin Yang, Li Zhang, Tao Xiang, Philip H.S. Torr, Timothy M. Hospedales

We present a conceptually simple, flexible, and general framework for few-shot learning, where a classifier must learn to recognise new classes given only few examples from each. Our method, called the Relation Network (RN), is trained end-to-end fr
During meta-learning, it learns to learn a deep distance metric to compare a small number of images within episodes, each of which is designed to simulate the few-shot setting. Once trained, a RN is able to classify images of new classes by computing
scores between query images and the few examples of each new class without further updating the network. Besides providing improved performance on few-shot learning, our framework is easily extended to zero-shot learning. Extensive experiments
benchmarks demonstrate that our simple approach provides a unified and effective approach for both of these two tasks.

Comments: To appear in CVPR2018
Subjects: Computer Vision and Pattern Recognition (cs.CV)
Cite as: arXiv:1711.06025 [cs.CV]
(or arXiv:1711.06025v2 [cs.CV] for this version)
https://doi.org/10.48550/arXiv.1711.06025

Submission history
From: Li Zhang [view email]
[v1] Thu, 16 Nov 2017 11:01:51 UTC (663 KB)
[v2] Tue, 27 Mar 2018 10:55:50 UTC (662 KB)

03、14

大连海事大学高光谱
遥感中心

https://www.x-mol.com/groups/CHRIS_Studio/publications

https://ieeexplore.ieee.org/document/9762261/metrics#metrics

这篇文章下载不下来，很奇怪

03.15

AVIRIS

https://www.researchgate.net/post/Can_anybody_help_me_to_download_freely_available_AVIRIS_Cuprite_reflectance_data_f970619t01p02r02_from_JPL-NASA_website

看这个提问的评论区

https://rslab.ut.ac.ir/data

https://aviris.jpl.nasa.gov/data/free_data.html

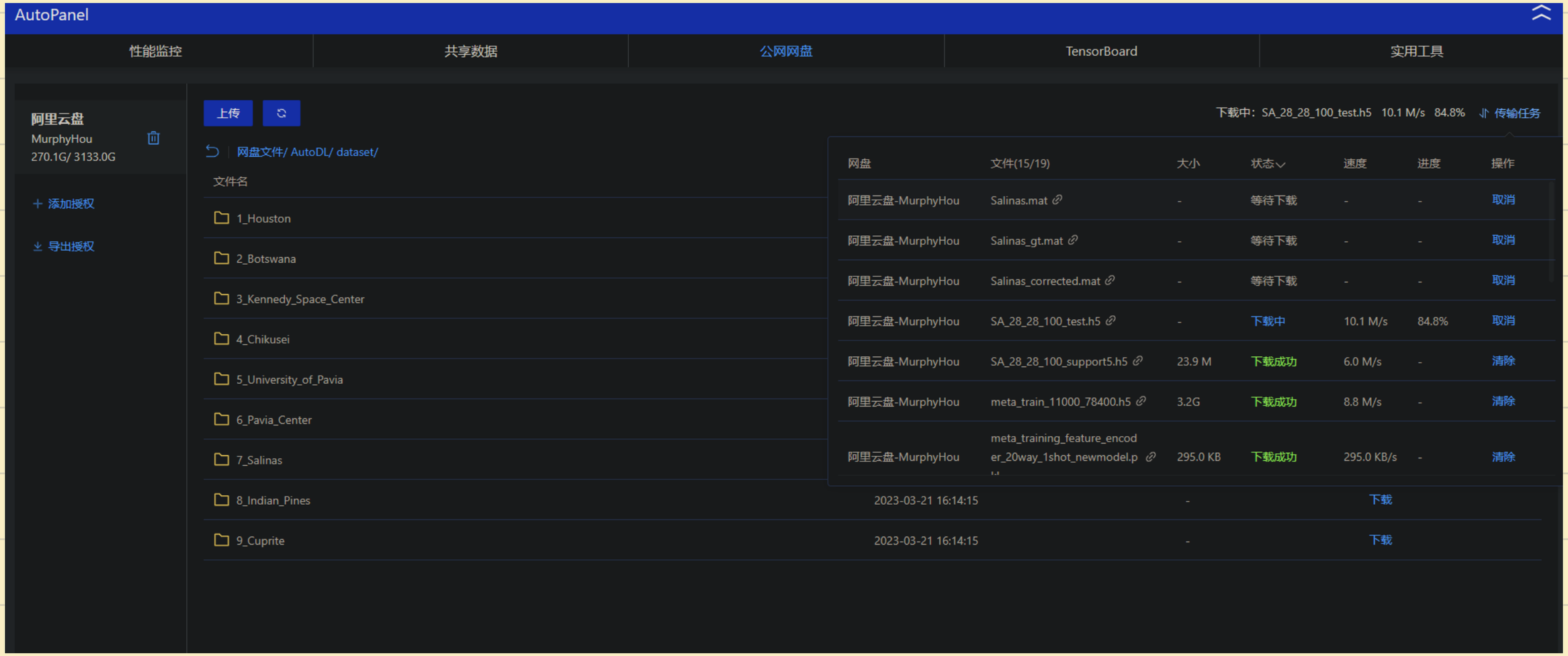
https://whuhenry.github.io/posts/a2c9f775/

这个人的博客之前也在“记录”中记录过，博主在博客网站有三篇文章是介绍AVIRIS

3.24

train_RN.py
3080
GPU占用最多66%
显存8GB
CPU 100+%
内存：7~8GB

RTX 3080
train_RN.py
22min 5000 episode
30min 7200 episode



把所有的数据和程序一起传到阿里云盘上面，不使用FileZilla了

3.25

DSC-main	18-Mar-23 20:41	File folder
E_CEM-for-Hyperspectral-Target-Detection-master	25-Mar-23 17:36	File folder
genetic-algorithm-band-selection-master	24-Mar-23 23:50	File folder

DeepHyperX1	16-Mar-23 20:37	File folder
DeepHyperX-He-Try	25-Mar-23 15:38	File folder
DeepHyperX-master	25-Mar-23 15:02	File folder

```
(dlpth112) PS D:\Document\DevelopProject\Develop_DeepLearning\HSI\HSI-RN\RN_learn> python .\mode.py
CNNEncoder(
  (layer1): Sequential(
    (0): Conv3d(1, 8, kernel_size=(3, 3, 3), stride=(1, 1, 1), padding=(1, 1, 1))
    (1): BatchNorm3d(8, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (2): ReLU()
    (3): MaxPool3d(kernel_size=(4, 2, 2), stride=(4, 2, 2), padding=1, dilation=1, ceil_mode=False)
  )
  (layer2): Sequential(
    (0): Conv3d(8, 16, kernel_size=(3, 3, 3), stride=(1, 1, 1), padding=(1, 1, 1))
    (1): BatchNorm3d(16, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (2): ReLU()
    (3): MaxPool3d(kernel_size=(4, 2, 2), stride=(4, 2, 2), padding=1, dilation=1, ceil_mode=False)
  )
  (layer3): Sequential(
    (0): Conv3d(16, 32, kernel_size=(3, 3, 3), stride=(1, 1, 1), padding=(1, 1, 1))
    (1): BatchNorm3d(32, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (2): ReLU()
    (3): MaxPool3d(kernel_size=(4, 2, 2), stride=(4, 2, 2), padding=1, dilation=1, ceil_mode=False)
  )
  (layer4): Sequential(
    (0): Conv3d(32, 64, kernel_size=(3, 3, 3), stride=(1, 1, 1), padding=(1, 1, 1))
    (1): BatchNorm3d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (2): ReLU()
  )
)
(dlpth112) PS D:\Document\DevelopProject\Develop_DeepLearning\HSI\HSI-RN\RN_learn>
```

```
(dlpth112) PS D:\Document\DevelopProject\Develop_DeepLearning\HSI\HSI-RN\RN_learn> python .\mode.py
RelationNetwork(
  (layer1): Sequential(
    (0): Conv2d(256, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1))
    (1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (2): ReLU()
  )
  (layer2): Sequential(
    (0): Conv2d(128, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1))
    (1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (2): ReLU()
  )
  (fc1): Linear(in_features=64, out_features=16, bias=True)
  (fc2): Linear(in_features=16, out_features=1, bias=True)
  (dropout): Dropout(p=0.5, inplace=False)
)
(dlpth112) PS D:\Document\DevelopProject\Develop_DeepLearning\HSI\HSI-RN\RN_learn>
```

3.28

3.80

training

10000 episode

20 way

1 - shot

19 - query

Lr = 0.001

30 min — 6800

38 min — 8500

45 min — 10000

28x28x10

dropout = 0.5

Adam

```
out -> fc2
size out: [7600, 1]
episode: 10000 loss tensor(0.0011, device='cuda:0', grad_fn=<MseLossBackward0>)
accuracy: 99.47368421052632
time =  2727.675250530243
root@autodl-container-6464118552-58ca88bf:~/autodl-tmp/RN_TargetDection#
```

```
relation network section:
size x: [1024, 256, 5, 5]
out -> fc2
size out: [1024, 1]
episode: 1000 loss tensor(0.0011, device='cuda:0', grad_fn=<MseLossBackward0>)
accuracy: 98.4375
39.85450482368469
model save success!
root@autodl-container-6464118552-58ca88bf:~/autodl-tmp/RN_TargetDection#
```

SA

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

root@autodl-container-6464118552-58ca88bf:~/autodl-tmp/RN_TargetDection# python test_RN_SA.py
load feature encoder success
load relation network success
support_images =  (80, 1, 100, 28, 28)
test_images =  (54129, 1, 100, 28, 28)
[[1981   28    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
```

```
meta_training_accuracy_20way_1shot.txt
meta_training_loss_20way_1shot.txt
SA_79.52668624951504.txt
SA_79.87215725396737.txt
SA_label_test_predict_2023-03-28 11:36:18.csv
SA_label_test_predict_2023-03-28 11:39:12.csv
SA_label_test_predict.csv
RN_TargetDection
```

3090

5 9

2 away - 5 - 15

meta

train

20-5-15

1 min — 2000

18 min — 5000

35 min — 1000

60%

7 GB

GDDR

8 GB RAM

10-1-9

5000

```
root@autodl-container-6464118552-58ca88bf:~/autodl-tmp/RN_TargetDection# ^C
root@autodl-container-6464118552-58ca88bf:~/autodl-tmp/RN_TargetDection# python meta_train_RN.py --n_way 10 --n_shot 1 --n_query 9 --eposide 5000
usage: meta_train_RN.py [-h] [-w N_WAY] [-s N_SHOT] [-b N_QUERY] [-e EPISODE] [-l LEARNING_RATE] [-g GPU]
meta_train_RN.py: error: unrecognized arguments: --eposide 5000
root@autodl-container-6464118552-58ca88bf:~/autodl-tmp/RN_TargetDection# python meta_train_RN.py --n_way 10 --n_shot 1 --n_query 9 --episode 5000
```

Ln 22, Col 38 (7 selected)